

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

BeasisMatch

Sistem Rekomendasi Beasiswa Berbasis Web untuk Pelajar/Mahasiswa Indonesia

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menguraikan persyaratan untuk pengembangan BeasisMatch, sebuah sistem rekomendasi beasiswa berbasis web yang dirancang khusus untuk pelajar dan mahasiswa Indonesia. Sistem ini membantu calon penerima beasiswa menemukan program yang sesuai dengan profil akademik, kondisi finansial, dan preferensi pribadi melalui mekanisme hard filtering dan weighted scoring yang bersifat rule-based (tanpa AI/ML). Selain fungsi pencocokan otomatis, sistem juga menyediakan dashboard pelacakan status pendaftaran, manajemen data beasiswa oleh admin kurator, permintaan kurasi manual, kisah sukses, serta pengingat deadline melalui email. Dengan pendekatan ini, BeasisMatch diharapkan meningkatkan efisiensi pencarian beasiswa dan mengurangi peluang yang terlewat akibat pencarian manual yang tersebar di berbagai kanal.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

Konteks: Pencarian beasiswa saat ini masih dilakukan secara manual dengan mengunjungi berbagai situs, media sosial, atau pengumuman kampus, sehingga calon penerima beasiswa sering kesulitan menemukan program yang sesuai dengan profil akademik, kondisi finansial, dan preferensi pribadi.

Permasalahan: Banyak peluang beasiswa yang terlewatkan karena jenjang pendidikan tidak sesuai, semester atau IPK tidak memenuhi syarat, batas waktu pendaftaran sudah lewat, atau persyaratan status penerima (mahasiswa aktif vs alumni) tidak cocok. Proses pencarian yang tersebar di banyak kanal juga membuat proses ini memakan waktu dan rawan human error.

Solusi yang Diusulkan: Membangun BeasisMatch sebagai platform web yang menyediakan:

- Kurasi Data Terpusat: seluruh data beasiswa dikelola dan diverifikasi oleh admin kurator sehingga informasi lebih akurat dan tepercaya.
- Pencocokan Otomatis: mesin pencocokan berbasis aturan (hard filtering & weighted scoring) menyaring dan meranking beasiswa sesuai profil pengguna.
- Pelacakan Terintegrasi: pengguna dapat memantau status lamaran dari tahap tertarik hingga diterima/ditolak dalam satu dashboard.
- Pengingat Otomatis: notifikasi email dikirim menjelang deadline agar pengguna tidak melewatkan kesempatan mendaftar.

3. Tujuan Bisnis

- Memberikan rekomendasi beasiswa yang personal bagi pelajar/mahasiswa Indonesia.
- Membantu pengguna menemukan beasiswa yang benar-benar sesuai dengan profil akademik, preferensi, dan kondisi pribadi.
- Memudahkan admin kurator dalam mengelola data beasiswa dan memastikan validitas informasi.
- Meningkatkan efisiensi pencarian beasiswa melalui filtering dan scoring otomatis.
- Membangun sistem yang terintegrasi mulai dari pencocokan, pelacakan pendaftaran, hingga pemberian umpan balik.

4. Ruang Lingkup

4.1 Ruang Lingkup Fungsional

- Dashboard User: registrasi & login, pengisian profil akademik (jenjang, semester, IPK, jurusan, target beasiswa, lokasi, preferensi pendanaan), rekomendasi beasiswa, pelacakan status, umpan balik.
- Dashboard Admin Kurator: manajemen data beasiswa (CRUD + verifikasi + status), respon permintaan kurasi, moderasi cerita sukses, statistik & log reminder.
- Mesin Pencocokan (Matching Engine): hard filtering berdasarkan kriteria wajib, weighted scoring berbobot, dan ranking 10 rekomendasi teratas.
- Modul Pendukung: kurasi manual, kisah sukses, pengiriman pengingat deadline via queue, serta statistik dan analitik dasar untuk admin.

4.2 Ruang Lingkup Non-Fungsional

- Sistem berbasis web dengan framework Laravel; admin panel menggunakan Filament; dashboard interaktif menggunakan Livewire.
- Database MySQL/PostgreSQL; waktu respons rekomendasi < 3 detik untuk 1000 data beasiswa.
- Keamanan: autentikasi standar Laravel, perlindungan CSRF, dan validasi input; skalabilitas hingga 10.000 pengguna aktif.

4.3 Di Luar Ruang Lingkup

- Tidak menggunakan kecerdasan buatan (AI/ML) – murni rule-based.
- Tidak ada integrasi dengan sistem eksternal (misal API kampus atau penyedia beasiswa).
- Tidak ada fitur pembayaran atau transaksi.
- Tidak ada aplikasi mobile (hanya web responsif).

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pengguna (Mahasiswa/Pelajar)	Registrasi & kelola profil; menerima rekomendasi; melacak status pendaftaran; memberi umpan balik; mengajukan kurasi manual; berbagi cerita sukses.
Admin Kurator	Mengelola data beasiswa (CRUD + verifikasi); menjawab permintaan kurasi; menyetujui cerita sukses; memantau statistik sistem.
Sistem (Backend)	Menjalankan mesin pencocokan; menyimpan histori rekomendasi; mengirim pengingat deadline; mencatat log aktivitas.
Pengembang (Tim IT)	Membangun, menguji, dan memelihara aplikasi; memastikan keandalan dan keamanan.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Manajemen Akun & Profil

ID	Deskripsi	Prioritas
FR01	User dapat mendaftar dengan email dan password.	P0
FR02	User dapat login/logout.	P0

ID	Deskripsi	Prioritas
FR03	User dapat mengisi dan memperbarui profil (pendidikan, semester, IPK, jurusan, target level, lokasi, preferensi pendanaan).	P0
FR04	Sistem memvalidasi kelengkapan profil sebelum memberikan rekomendasi.	P0

6.2 Manajemen Beasiswa (Admin)

ID	Deskripsi	Prioritas
FR05	Admin dapat menambahkan beasiswa baru.	P0
FR06	Admin dapat mengedit dan menghapus beasiswa.	P0
FR07	Admin dapat memverifikasi validitas beasiswa (toggle verified).	P1
FR08	Admin dapat mengubah status beasiswa (aktif/kedaluwarsa/mendatang).	P0

6.3 Mesin Pencocokan

ID	Deskripsi	Prioritas
FR09	Sistem melakukan hard filtering: target level, IPK minimum, status user (aktif), dan deadline tidak kedaluwarsa.	P0
FR10	Sistem melakukan perhitungan skor berbobot sesuai faktor yang telah ditentukan.	P0
FR11	Sistem mengembalikan 10 rekomendasi teratas dengan skor dan rincian faktor pendukung.	P0
FR12	Sistem menyimpan histori rekomendasi ke dalam log (user, beasiswa, skor, detail, waktu).	P0

6.4 Dashboard & Pelacakan (User)

ID	Deskripsi	Prioritas
FR13	User dapat melihat daftar rekomendasi beserta skor dan detail faktor.	P0
FR14	User dapat memperbarui status pelacakan (interested, applied, interview, accepted, rejected).	P1
FR15	User dapat melihat riwayat pelacakan beasiswa yang pernah diminati.	P1
FR16	User dapat memberikan umpan balik terhadap rekomendasi (berguna/tidak berguna).	P1

6.5 Kurasi & Cerita Sukses

ID	Deskripsi	Prioritas
FR17	User dapat mengajukan permintaan kurasi manual.	P1
FR18	Admin dapat melihat dan merespons permintaan kurasi.	P1
FR19	User dapat mengirim cerita sukses.	P1

ID	Deskripsi	Prioritas
FR20	Admin dapat menyetujui/menolak cerita sukses sebelum dipublikasikan.	P1

6.6 Notifikasi & Pengingat

ID	Deskripsi	Prioritas
FR21	Sistem mengirim email pengingat otomatis (melalui queue) kepada user yang "interested" pada beasiswa dengan deadline ≤ 7 hari.	P2
FR22	Admin dapat melihat log pengiriman reminder.	P2

6.7 Statistik & Laporan (Admin)

ID	Deskripsi	Prioritas
FR23	Admin dapat melihat total user, beasiswa aktif, jumlah rekomendasi, dan status aplikasi.	P2
FR24	Admin dapat melihat daftar permintaan kurasi dan cerita sukses.	P2

7. Persyaratan Non-Fungsional (Kualitatif)

Kategori	Deskripsi
Kinerja	Waktu muat halaman < 2 detik. Proses rekomendasi untuk 1000 beasiswa < 3 detik.
Keandalan	Sistem tersedia 99,5% (downtime maksimal 4 jam/bulan). Backup harian untuk menjaga keamanan data.
Keamanan	Autentikasi Laravel Breeze/Jetstream; input divalidasi & disanitasi; password di-hash bcrypt; role-based access untuk admin.
Usabilitas	Antarmuka responsif (mobile-friendly); panduan dan tooltip untuk membantu pengguna mengisi profil.
Skalabilitas	Menangani hingga 10.000 pengguna aktif dan 5.000 data beasiswa; mendukung queue untuk pengiriman email.
Maintainabilitas	Kode mengikuti standar PSR & Laravel best practices; service layer untuk logika bisnis; dokumentasi kode dan API internal.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

- Back-end: Laravel 11.x
- Admin Panel: Filament 3.x
- Front-end/Dashboard: Livewire 3.x + Tailwind CSS
- Database: MySQL 8.0 / PostgreSQL 15
- Queue: Redis / Database (untuk pengiriman email reminder secara asinkron)
- Email: Mailtrap (development) / SMTP (production)

9. Model Data (Ringkas)

- users: id, name, email, password, role, ...
- user_profiles: id, user_id, education_level, semester, gpa, major, target_level, location, funding_preference
- scholarships: id, title, provider, description, target_level, minimum_gpa, major_requirement, deadline, intake, funding_type, location, status, is_verified, quota, contact_info, apply_url
- recommendation_logs: id, user_id, scholarship_id, score, matching_details, generated_at
- user_tracking: id, user_id, scholarship_id, status, applied_date, notes
- curation_requests: id, user_id, scholarship_id, status, user_note, admin_response
- success_stories: id, user_id, scholarship_id, story, is_approved

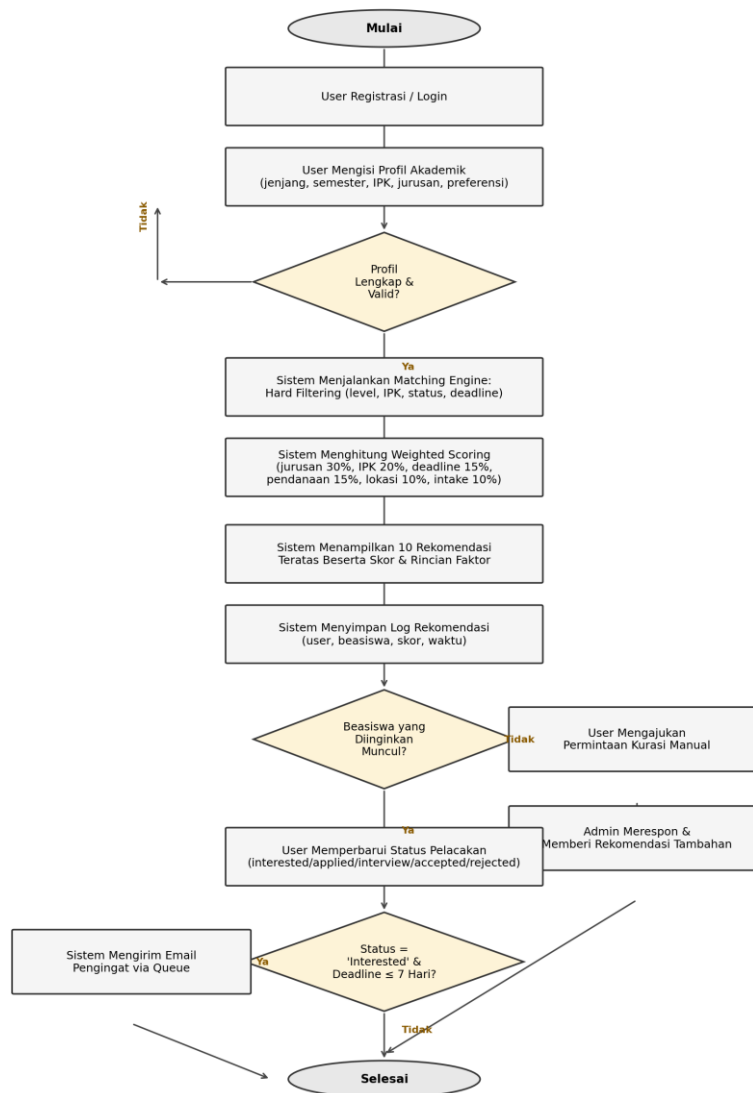
9.1 Bobot Scoring (Awal)

Faktor	Bobot
Kesesuaian jurusan	30%
IPK	20%
Kedekatan deadline	15%
Kesesuaian pendanaan	15%
Lokasi	10%
Waktu intake	10%

(Bobot dapat diubah berdasarkan hasil evaluasi/konfigurasi.)

10. Alur Proses Pencocokan Beasiswa (Flowchart)

Diagram berikut menggambarkan alur proses utama dari sisi pengguna, mulai dari registrasi hingga pelacakan status pendaftaran dan pengiriman pengingat deadline oleh sistem.



Gambar 1. Flowchart Alur Proses Rekomendasi & Pelacakan Beasiswa

11. Teknologi yang Digunakan

- Backend: Laravel 11.x
- Admin Panel: Filament 3.x
- Frontend: Livewire 3.x + Tailwind CSS
- Database: MySQL 8.0 / PostgreSQL 15
- Queue: Redis / Database
- Email: Mailtrap (development) / SMTP production

12. Asumsi & Kendala

12.1 Asumsi

- Pengguna memiliki akses internet dan perangkat yang mendukung browser modern.
- Data beasiswa yang dimasukkan admin sudah akurat dan diperbarui secara berkala.
- IPK yang dimasukkan user dalam skala 0–4.
- Pengguna bersedia memberikan email valid untuk menerima pengingat.

12.2 Kendala

- Proyek dikerjakan dalam waktu terbatas (prioritas PO harus selesai dalam sprint pertama).
- Tidak ada tim desain UI khusus – menggunakan komponen default Tailwind/Filament.
- Integrasi dengan penyedia beasiswa eksternal tidak dimungkinkan – semua data dimasukkan manual oleh admin.
- Tidak ada fitur deteksi duplikasi beasiswa secara otomatis.

13. Analisis Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Data beasiswa kosong atau tidak valid	Rekomendasi gagal/tidak akurat	Seeder data awal; admin wajib memverifikasi setiap beasiswa; validasi saat input.
Scoring tidak sesuai ekspektasi	Hasil rekomendasi kurang relevan	Uji coba dengan pengguna beta; bobot dapat disesuaikan melalui konfigurasi; unit test menyeluruh.
Deadline tidak valid (misal sudah lewat)	User dapat melihat beasiswa kedaluwarsa	Filter deadline otomatis; admin dapat mengubah status menjadi expired.
Queue pengirim email mati	Pengingat tidak terkirim	Supervisor untuk memantau queue; log error dan notifikasi admin.
Kurangnya adopsi admin	Data beasiswa tidak terkelola	Pelatihan singkat untuk admin; dashboard admin yang intuitif.

14. Kriteria Penerimaan (Contoh)

- Rekomendasi hanya menampilkan beasiswa yang lolos hard filtering (level, IPK, status, deadline).
- Skor rekomendasi dihitung sesuai bobot yang ditetapkan dan dapat ditelusuri rinciannya per faktor.
- Sistem menampilkan maksimal 10 rekomendasi teratas per permintaan.
- Status pelacakan pengguna tersimpan dan dapat diperbarui kapan saja.
- Email pengingat terkirim otomatis untuk beasiswa berstatus "interested" dengan deadline ≤ 7 hari.
- Admin dapat memverifikasi, mengubah status, dan menghapus data beasiswa tanpa memengaruhi log rekomendasi historis.

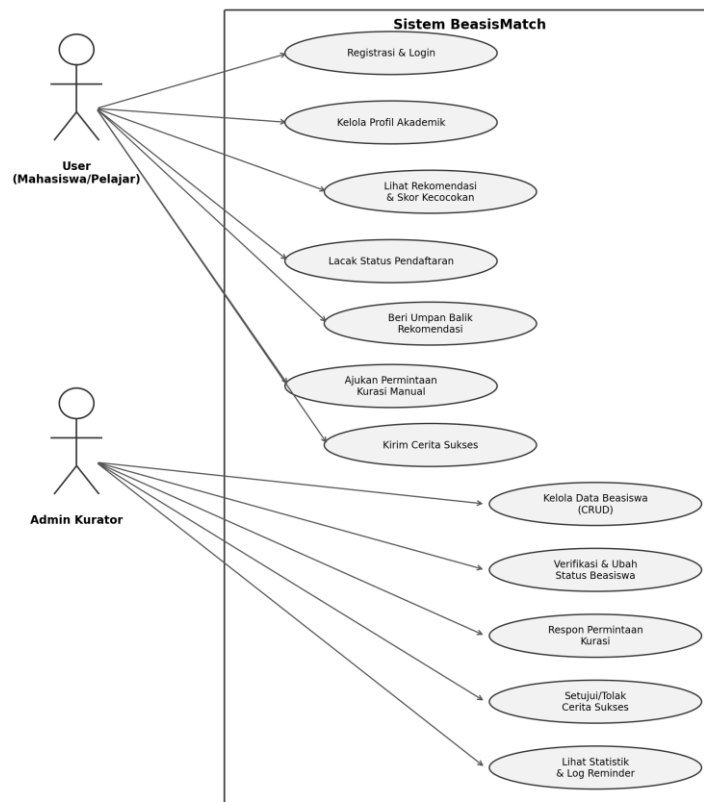
15. Jadwal Pengembangan (Rencana)

Fase	Aktivitas	Durasi
Persiapan	Setup lingkungan, database, instalasi Laravel, Filament, Livewire.	2 hari
P0 (Core)	Autentikasi, profil user, CRUD beasiswa, matching engine, tampilan rekomendasi.	10 hari
P1 (Fitur Tambahan)	Pelacakan, kurasi, cerita sukses, filtering/sorting.	7 hari
P2 (Penyempurnaan)	Email reminder, dashboard statistik, notifikasi, queue.	5 hari
Pengujian	Unit test, integration test, user acceptance test.	3 hari
Deploy & Dokumentasi	Deployment ke server, pembuatan dokumentasi pengguna & admin.	2 hari

Total: ± 29 hari kerja (6 minggu)

16. Use Case Diagram

Diagram berikut menunjukkan interaksi dua aktor utama — User (Mahasiswa/Pelajar) dan Admin Kurator — dengan berbagai fungsi utama BeasisMatch.



Gambar 2. Use Case Diagram Sistem BeasisMatch